Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»



З лабораторної роботи

з дисципліни « WEB-програмування »

Виконав:

Студент групи КН-43

Гарбіч Богдан Назарович

Перевірив:

викладач

Роман Скалоцький

Львів 2026

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

Тема:	Верстка сайту компанії «Акустична варта» (моніторинг шумового забруднення) за допомогою HTML5 та CSS3 згідно з інструкцією.
Мета роботи:	Практичне застосування мови стилів CSS для оформлення семантичної HTML-структури вебсторінки: підключення зовнішнього CSS, використання селекторів, аналіз каскаду та специфічності (Specificity), застосування блокової моделі Box Model, типів відображення display, а також ефектів transition і transform.
Репозиторій:	https://github.com/mrdeferpkk/Web
Опублікований сайт:	https://mrdeferpkk.github.io/Web/lab-2/index.html

1. ФАЙЛОВА СТРУКТУРА ПРОЄКТУ

Усі файли другої лабораторної роботи організовано в папці lab-2 відповідно до вимог стандарту та логіки веброзробки:

```
Web/
└── lab-2/
    ├── index.html          (Головна сторінка проєкту)
    ├── css/
    │   └── style.css       (Зовнішній файл стилів)
    └── images/
        └── 2_lab_header.png (Зображення-шапка головного банера)
```

2. РЕАЛІЗАЦІЯ HTML-РОЗМІТКИ ТА СЕМАНТИКИ

Для побудови сторінки сайту застосовано семантичну структуру HTML5. Документ містить коректно підключений стандарт <!DOCTYPE html>, мовний атрибут lang="uk", мета-тег кодування UTF-8 та основні семантичні розділи: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <table>, <form> та <footer>.

Приклад структури файлу index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Акустична варта — Моніторинг шумового забруднення</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <!-- Навігація зверху -->
  <header class="site-header">
    <div class="header-container">
      <nav class="main-nav">
        <a href="#home" class="active">Головна</a>
        <a href="#monitoring">Моніторинг</a>
        <a href="#services">Послуги</a>
        <a href="#order">Замовити</a>
        <a href="#contacts">Контакти</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <!-- Головний банер із зображення 2_lab_header.png -->
  <section id="home" class="hero-banner-section">
    <div class="main-banner-container">
      <img src="images/2_lab_header.png" alt="Акустична варта - Професійний
акустичний моніторинг" class="full-header-img">
    </div>
    <div class="hero-action">
      <a href="#order" class="hero-btn">Замовити дослідження</a>
    </div>
  </section>

  <!-- Основний контент -->
  <main class="main-container">
    <!-- Поточний моніторинг -->
    <section id="monitoring" class="monitoring-section">
      <h2>Поточний моніторинг</h2>
      <div class="monitoring-grid">
        <div class="m-card">
          <span class="m-label">Об'єкт</span>
          <span class="m-value">ЖК «Зелений»</span>
          <span class="m-desc">Київ, вул. Лісова, 12</span>
        </div>
```

```
            <div class="m-card">
              <span class="m-label">Середній рівень</span>
              <span class="m-value highlight-num">54 дБ</span>
              <span class="m-desc status-ok">Норма</span>
            </div>
          </div>
        </section>

        <!-- Напрямки роботи -->
        <section id="services" class="directions-section">
          <h2>Напрямки роботи</h2>
          <div class="cards-container">
            <article class="direction-card">
              <h3>Житлові комплекси</h3>
              <p>Моніторинг шуму у дворах та на прилеглих територіях.</p>
            </article>
          </div>
        </section>

        <!-- Попередження (aside) -->
        <aside class="warning-block">
          <h3>Увага!</h3>
          <p>На точці №4 (вул. Центральна) зафіксовано підвищений рівень шуму — 72
дБ.</p>
        </aside>

        <!-- Форма замовлення -->
        <section id="order" class="order-section">
          <h2>Замовити дослідження</h2>
          <form class="order-form">
            <div class="form-row">
              <div class="form-group">
                <label for="name">Ім'я *</label>
                <input type="text" id="name" name="name" required placeholder="Ваше
ім'я">
              </div>
            </div>
            <button type="submit" class="submit-btn">Надіслати заявку</button>
          </form>
        </section>
      </main>

      <!-- Підвал -->
```

```
    <footer id="contacts" class="site-footer">
      <div class="footer-content">
        <div class="footer-info">
          <h3>Акустична варта</h3>
          <p>Тиша сьогодні — комфорт завтра</p>
        </div>
      </div>
    </footer>

</body>
</html>
```

3. СТИЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ CSS (CSS/STYLE.CSS)

Для оформлення сторінки підключено зовнішній файл стилів css/style.css. У роботі реалізовано обов'язкові вимоги щодо селекторів та блокової моделі:

- **Універсальний селектор та Box Model:** за допомогою * { box-sizing: border-box; } забезпечено коректний розрахунок розмірів блоків з урахуванням відступів і рамок.
- **Селектори:** використано селектори елементів (body, h2), класів (.direction-card, .warning-block), ID (#home, #contacts), а також селектори атрибутів (input[type="text"], input[type="email"]) та групування.
- **Display та сітки:** для створення сітки карток поточного моніторингу та напрямків роботи використано властивість display: inline-block.
- **Ефекти:** для інтерактивних елементів і карток додано плавні переходи через transition: transform 0.3s ease та підйом при наведенні transform: translateY(-4px).

Приклад фрагмента CSS-стилів:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #2c3e50;
    background-color: #ffffff;
```

```
    line-height: 1.5;
}

.direction-card {
    display: inline-block;
    width: 23.5%;
    margin-right: 2%;
    background: #ffffff;
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-radius: 6px;
    padding: 20px;
    vertical-align: top;
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.direction-card:hover {
    transform: translateY(-4px);
    box-shadow: 0 8px 15px rgba(0,0,0,0.08);
}
```

4. АНАЛІЗ КАСКАДУ ТА SPECIFICITY (СПЕЦИФІЧНОСТІ)

У ході роботи для перевірки каскаду та пріоритетності стилів створено конфлікт правил для елементів підвалу:

```
/* Правило класу (вага 0-1-0) */
.footer-info p {
    color: #94a3b8;
}

/* Правило ID (вага 1-0-0) */
#contacts p {
    color: #ffffff;
}
```

Результат у DevTools: браузер застосовує білий колір (#ffffff), оскільки ID-селектор має вищу специфічність (1-0-0), ніж селектор класу (0-1-0). Перше правило відображається перекресленим.

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи №2 було практично засвоєно навички роботи з каскадними таблицями стилів CSS:

- створено семантичну HTML-структуру сайту компанії «Акустична варта»;
- підключено зовнішній файл стилів та застосовано різні типи селекторів;
- освоєно роботу з блоковою моделлю (Box Model) та властивістю display: inline-block для верстки сіток;
- досліджено механізми каскаду та специфічності (Specificity) за допомогою браузерних інструментів розробника;
- реалізовано інтерактивні ефекти за допомогою transition та transform;
- проєкт успішно завантажено до репозиторія GitHub з чистою структурою папки lab-2.